

MEMORÁNDUM

Folio: IBQ/032/2023

Fecha: 29 de junio de 2023

Asunto: CONTRATACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFE

P/Angie

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Herrera

PRESENTE

Por medio de la presente, sirva este medio para hacer de su conocimiento que derivado de las pruebas realizadas por la División de Ingeniería Electromecánica para el funcionamiento del sistema de riego y bombeo automatizado, el cual se utiliza para el suministro de nutrientes que se transportan a través del flujo del agua en el invernadero para dar marcha a la ejecución de la Fase II de producción de jitomate a cargo de la División de Ingeniería Bioquímica y liderado por el Ing. Oscar Trujillo Acevedo. Con base en lo anterior, se ha determinado lo siguiente:

El invernadero cuenta con dos bombas eléctricas para el suministro de agua con capacidad de 0.75 HP y otra de 0.5 HP, por lo tanto se tiene un consumo de energía en una hora, el cual es de $1.25W \times 746W = 932.5 W$, por lo que se ha estimado que las bombas tengan que trabajar con un periodo de media hora al día por lo que el consumo será de 466.25 W y de acuerdo a los cálculos de consumo de energía, se estima utilizar el sistema de riego tecnificado 5 veces al día (por un periodo de 6 minutos cada vez que se utilice) es decir, aproximadamente 30 minutos de trabajo como ya se mencionó anteriormente por 7 días a la semana, dando como resultado un total de $3 \frac{1}{2}$ hrs. de consumo de energía eléctrica por semana, tiempo que requiere trabajar el sistema de riego en el ciclo del cultivo, por lo cual, la duración total de tiempo para la producción y cosecha de jitomate es de 5 meses aproximadamente.

Debido a lo anterior expuesto, y con base en el desarrollo de las pruebas realizadas por la División de Ingeniería Electromecánica, en un principio se propuso hacer una instalación de un sistema de riego con energía renovable (energía producida con un sistema de celdas solares fotovoltaicas), por el costo que representa este tipo de suministro de energía para el sistema de riego y bombeo de agua no fue conveniente dicha instalación por las razones que se describen a continuación:

PROPUESTA 1: Costos de instalación con un sistema diurno y nocturno (EMPRESACAECSA)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Planta solar aislada 800W-h Sistema que otorga: 1500W de salida continua. 120VAC de salida. 3 días de autonomía. Capacidad de almacenamiento 2.4 KW/H. Modulo solar 200W. Gabinete metálico aislado con: Controlador de carga 20 AMP. Circuito doble protección termomagnética 10 AMP. Batería de aplicación solar CADESA 200 AH. Inversor CD-CA 1000 W	1	Pieza	\$33,200.00	\$33,200.00
Materiales: Cables, conectores, tornillería y accesorios	1	Juego	\$2,500.00	\$2,500.00
TOTAL CON IVA				\$35,700.00

*El costo no incluye bomba ni las conexiones hidráulicas.

MEMORÁNDUM

PROPUESTA 2: Costos de instalación con un sistema diurno sin baterías (EMPRESA CONNERA KOLOSAL/AP)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.- Bomba y controlador solar connera. 1pza 2.- Panel solar astral connera 460 watts. 2pza 3.- Soporte para panel solar aluminio anodizado. 1 lote 4.- cable solar cal 10. 20mts	1	Pieza	\$24,000.00	\$24,000.00
Estructura	1	Juego	\$1,200.00	\$1,200.00
Cables, conectores, tornillería y accesorios.	1	Juego	\$2,500.00	\$2,500.00
TOTAL SIN IVA				\$27,700.00

*El costo no incluye las conexiones hidráulicas

PROPUESTA 3: Costos de instalación reconexión con CFE (Comisión Federal de Electricidad)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.- Reconexión con CFE misma tarifa 220V, 2 Hilos (Se verificó ante CFE que no hay adeudos) #	1	Reconexión	No existe Información	No existe Información
Acomodo de cerca perimetral para que el medidor quede al lado de la calle. *	1	SET	\$3,500.00	\$3,500.00
Pago bimestral por año	6	Pagos	\$300.00	\$1,800.00
COSTO TOTAL				\$5,300.00

Se considera que el representante legal para la realización del trámite sea el Departamento de Recursos Materiales.

*Se considera reutilizar mufa, columna, base y medidor que actualmente se encuentran instalados.

Conexión parcial de energía eléctrica CFE

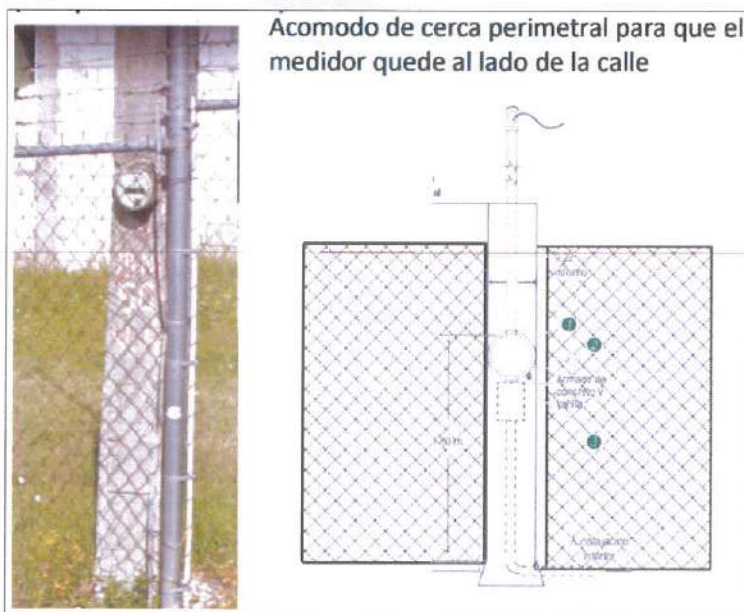


Fig. 1 medidor de luz instalado en el poste de concreto que da a la calle zafiro del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA).

0000111

MEMORÁNDUM

ANÁLISIS

Con base en lo anterior expuesto, se ha realizado un análisis técnico de los diferentes costos de instalación de energía eléctrica, para el sistema de riego y bombeo automatizado, aplicando energía renovable por medio de las celdas solares fotovoltaicas en el invernadero, para la producción de jitomate y es por ello que se ha hecho una valorización en cuanto al consumo de energía, tiempo de operación de los equipos e inversión de capital económico, por este motivo se ha llegado a la conclusión de que dicha propuesta no es pertinente debido a que el costo beneficio no resulta ser viable ni acorto ni a largo plazo, como ya se demostró en los montos antes mencionados, determinando así que la vía más óptima para cubrir estas necesidades es gestionar el trámite de conexión de la energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CEF), por tal motivo se designa al Ing. Oscar Trujillo Acevedo como enlace para dar seguimiento a la ejecución de lo antes planteado.

PROPUESTA

Por lo anterior, muy respetuosamente se solicita gire sus amables atenciones al área correspondiente que usted dignamente representa, con la finalidad de realizar la gestión y trámites correspondientes ante la CFE para la contratación del servicio y con ello poder suministrar la energía eléctrica al sistema de riego automatizado, derivado de lo ya mencionado, se recomienda realizar un trámite tarifario tipo 2 (Hasta 25 KW): Este tipo de contrato se aplica a todos aquellos lugares que usan la electricidad con baja tensión eléctrica. En este caso se permite una demanda de consumo eléctrico de hasta 25 kilovatios por día, con una tensión eléctrica de 220 volts, con dos hilos conductores de energía y un neutro, además se cuenta con un medidor (Ver Fig. 1) con número de registro por la Comisión Federal de Electricidad CFE-178-WW2. Por otra parte, con anterioridad se llevó a cabo la realización de la fase I del proyecto *"Producción de jitomate bajo condiciones protegidas en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco"* con base en estas acciones, se generaron recursos económicos de la venta del producto obtenido por esta razón, no omito decir que los gastos económicos generados de la contratación de la energía eléctrica, así como el pago del servicio bimestral serán absorbidos por la División de Ingeniería Bioquímica dentro del marco de la sustentabilidad y sostenibilidad de proyectos, es decir, que se generan condiciones que garanticen que los objetivos e impactos positivos de un proyecto de desarrollo perduren después de la fecha de su conclusión.

Cabe recordar, que la gestión de lo anterior con las estancias correspondientes, permitirá dar seguimiento, cumplimiento y ejecución de los proyectos que se encuentran a cargos de la División de Ingeniería Bioquímica, toda vez, que es importante tener presente durante la ejecución de los proyectos los elementos necesarios y definidos en la ruta crítica, y con ello llevar a buen puerto nuestras metas y objetivos, así como aquellas actividades que tienen problema de cumplimiento en el tiempo definido.

RECIBIDO 05 JUL 2023
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

Mtro. Nicolás Blancas Jiménez
Jefe de División de la Ingeniería en BioquímicaDIVISIÓN DE INGENIERÍA
BIOQUÍMICAC.c.p. Cesar Sánchez de la Luz. - Directora académico.
C.c.p. Areli Camarillo Zúñiga. - Subdirectora académica.
C.c.p. Archivo

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO MINUTA	Código 0000113 R02-SG01
		Vigente a partir 1-08-19
		Página 1 de 6

SISTEMA AL QUE APLICA:	SGC	X	SGA		SGEG	
------------------------	-----	---	-----	--	------	--

FECHA: 02/03/2023

ASISTENTES/PARTICIPANTES

C. Oscar Trujillo Acevedo. Docente de tiempo completo de Ingeniería Bioquímica
C. Arturo Ramírez Rincón. Docente de Ingeniería Bioquímica
C. Nicolas Blancas Jiménez Coordinador de Ingeniería Bioquímica
C. Guadalupe Martínez Dauzón. Subdirectora de Posgrados e Investigación
C. Areli Camarillo Zúñiga. Subdirectora Académica
C. César Sánchez De La Luz. Director Académico
C. Leopoldo González Rosas. Director General

La reunión se realizó en la oficina de la Dirección General.

El orden del día:

- Revisión proyecto de: Invernadero de jitomate, Agave y Lombricomposta.

ASUNTOS GENERALES

1.- El **C. Oscar Trujillo Acevedo**, llevó a cabo la introducción y presentación de la Fase I, derivado del proyecto *"Producción de jitomate bajo condiciones protegidas en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco"* y en relación a la cosecha de jitomate del primer corte, se dió a conocer las listas de insumos utilizados en la siembra y cultivo de la plántula como: fertilizantes y agroquímicos, en relación a esto se generaron productos académicos, tal es el caso de los estudiantes involucrados para la liberación de servicio social, así como la generación de residencias profesionales y tesis de investigación.

Por otra parte se presentó el ciclo de vida del jitomate como: Germinación, siembra de planta, crecimiento, floración y las diferentes etapas de producción que se llevó a cabo conforme a los tiempos establecidos en el cronograma, cabe mencionar que se establecieron sinergias de apoyo para la instalación del sistema de riego con la División de Ingeniería Mecatrónica, con la finalidad de poder desarrollar y ejecutar el proyecto en este aspecto, para ello se consideraron 7 puntos puestos en marcha que son:

a) Se presenta la solicitud al Departamento de Recursos Materiales para el suministro de agua potable al invernadero de jitomate, de igual forma se solicitó diferentes materiales e insumos para la instalación y modificación del sistema para el sistema de agua como: tuberías, tinaco, electroválvulas, goteros, puntas, mangueras y conectores para el sistema de riego por goteo, con el fin de optimizar el abastecimiento y así evitar desperdicios. Además, se realizó el análisis físico-químico del agua para verificar y descartar el exceso de sales o algún otro elemento que impida su uso del agua para el cultivo de jitomate en el invernadero.

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO MINUTA	Código 0000110 R02-SG01
		Vigente a partir 1-08-19
		Página 2 de 6

Conforme a las muestras que nos proporciona le comparto los Resultados de sus Muestras de Agua

Característica	Límites Permisibles	Antes de Resina	Después de Resina
Fe	0.30 ppm	0.12	0.10
Sulfatos		2.8	1.2
Alcalinidad	200 ppm	156	168
Dureza Total como CaCO ₃	500 ppm	280 ppm	320 ppm
Silice		12.4 ppm	01.7 ppm
Conductividad		304	603
Temperatura	N/A	19° C	19° C
Cloro	2.0 - 1.5 PPM	0.03 ppm	0.02 ppm
DQO (Demanda Química de Oxígeno)		22	20

Límites Basados en la Norma OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994 "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO, LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN"

Analista Ing. Ma. Elizabeth Roque Sánchez

b) INSUMOS. Se reporta un inventario inicial donde se tienen los insumos a usar durante la primera producción de jitomate, este inventario se divide en cuatro partes: reactivos, equipos, herramientas y otros, quedando distribuidos de manera que el personal que esta operando el invernadero, le sea más fácil.

c) ELECTRICIDAD. Para el caso del suministro de electricidad se consideraron 2 vertientes:

1) Reparación y adecuación del sistema de riego. Este trabajo se realizó en conjunto con la carrera de Ingeniería Electromecánica en el suministro de electricidad y reacondicionamiento de electroválvulas y bombas para que funcione el sistema de riego automatizado del invernadero, encontrando que si es funcional y solo necesito mantenimiento reemplazando algunas piezas.

2) Revisión del sistema eléctrico. Esta revisión se hizo desde el medidor hasta el cuarto de insumos, encontrando que es adecuado y además se realizó el cálculo del consumo energético del cuarto de control y almacén del invernadero que se presenta a continuación:

"El invernadero cuenta con una bomba de 1 HP y 2 lámparas fluorescentes de 2x14W, por tanto, se tiene un valor de 802W como carga instalada, de acuerdo con lo que se pidió como base para el desarrollo de los cálculos.

De este modo, la energía consumida por dicha carga depende del tiempo que ésta permanezca funcionando. Por tanto, de acuerdo con la información emitida por el usuario que trabaja en el invernadero, se tiene que la bomba funciona una hora al día y las lámparas pueden estar encendidas hasta tres horas por día en épocas de invierno ya que la planta requiere de mayor incidencia de energía solar.

Una vez realizado el cálculo correspondiente para alimentar la carga de energía eléctrica con la que debe operar el sistema de riego del invernadero con el tiempo establecido se obtiene la siguiente tabla a manera de resumen.

0000111

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco 	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATlixco	Código R02-SG01
	MINUTA	Vigente a partir 1-08-19
	Página 3 de 6	

Carga (W)	Tiempo de conexión (h)	Energía total (Wh)
746	1	746
56	3	168
Total		914 Wh

Lo que nos indica que es mejor solicitar el apoyo para la reconexión de la luz para el uso exclusivo del invernadero.

d)) PLANTA DE Jitomate. En conjunto con el trabajo de gestión del Mtro. Nicolas, del Mtro. Cesar y del Ing. Oscar, se logró la donación de 120 plantas de jitomate, por parte de la Ing. Miriam Campos Alonso que es una productora independiente de jitomate de la región de la Venta, ubicada en la localidad de Huaquechula, para realizar trabajos de investigación sobre la producción de jitomate tipo indeterminado variedad saladette, esto con el fin de generar productos académicos y de investigación.

PLANTA	JITOMATE
VARIEDAD	SALADETTE TIPO DUETO
TIPO DE PLANTA	INDETERMINADO (4 O MÁS CORTES)
PRODUCCIÓN POR RACIMO	1 KG POR CADA PLANTA Y POR CADA CORTE (11 CORTES APROXIMADAMENTE)

e) ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL INVERNADERO. El trabajo que se realizó en conjunto con el área de Recursos Materiales fueron dos vertientes:

- 1) Limpieza exterior. En este caso se solicitó el apoyo mediante un oficio para que realizará el corte de pasto alrededor del invernadero, la cual se llevó a cabo por parte del área de Recursos Materiales sin problema, quedando el cronograma de la siguiente manera:

		Semestre Agosto-Diciembre 2022.																
Actividades	Responsable	Mes	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Poda alrededor del Invernadero	Personal /Ing. Oscar Sanchez de la Luz	Lunes																
		Martes																
		Miercoles																
		Jueves																
		Viernes																
		Sábado																
		Domingo																

- 2) Suministro de agua : El agua que se usa para llenar los tinacos para realizar el riego es la que se encuentra alimentada desde el edificio G, la cual abastece al invernadero de jitomate. Como se muestra a continuación:

INSTRUCCIONES	DIAGRAMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA
1. INICIA DESDE EL EDIFICIO G 2. PASA POR EL LIENZO CHARRHO 3. RODEA AL EDIFICIO L. 4. Y FINALMENTE TERMINA EN LOS INVERNADEROS	

apoyo para que puedan abrir la bomba para el llenado de los tinacos para poder realizar el riego. Como se muestra en el siguiente cronograma:

PERIODO	HORA	TIEMPO	CANTIDAD DE PLANTAS	CANTIDAD TOTAL DE AGUA POR PLANTA	OBSERVACIONES
1	8 HRS	15 MIN	120	600 mL	TOTAL 72 L
2	11 HRS	15 MIN	120	600 mL	TOTAL 72 L
3	13 HRS	15 MIN	120	600 mL	TOTAL 72 L
4	16 HRS	15 MIN	10	600 mL	TOTAL 72 L

Actividades	Responsable	Semestre Agosto-Diciembre 2022.																
		Mes	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Suministro de agua	Don Alvaro /Ing. Oscar Sanchez de la Luz	Lunes																
		Martes																
		Miercoles																
		Jueves																
		Viernes																
		Sábado																
		Domingo																

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO MINUTA	Código R02-SG01
		Vigente a partir 1-08-19
		Página 5 de 6

f) PRODUCCION DE JITOMATE. Se muestra en una tabla, la información obtenida en dos cortes generales, además de que se contabilizo la cantidad de personas a las cuales se vendió, la cantidad de kilogramos que se obtuvieron, así también como el dinero recabado:

CORTE	PERSONAS	CANTIDAD DE KG	DINERO RECAADO
PRIMERO	24	194	\$3011
SEGUNDO	33	230	\$4095
TOTAL	57	424	\$7106

Finalmente se solicitó la autorización al Mtro. Leopoldo González Rosas para poder iniciar el segundo periodo de producción de Jitomate de Invernadero, así también con respecto al suministro de la energía eléctrica.

2.- El C. **Arturo Ramírez Rincón**, presentó los siguientes proyectos:

i) Agave. El cual mencionó que va a donar 300 plantas de agave, los cuales estará ubicados en la parte norte del Instituto, arriba del lienzo charro, esto con el fin de reforestar el Tecnológico y aportar material de estudio para producción de mezcal a partir de la fermentación alcohólica en la carrera de Ingeniería bioquímica.

ii) Lombricomposta, se presentó el trabajo que va a realizar para poder obtener biofertilizante liquido para ayudar a crecer las plantas del invernadero, así como la del jardín, además sobre el área y la materia prima a trabajar.

3.- El C. **Nicolas Blancas Jiménez**, mencionó el trabajo que se está llevando a cabo en estas dos vertientes y los beneficios que trae a la carrera de Ingeniería Bioquímica que son investigación, residencia, tesis, servicio social y economía circular.

4.- El C. **César Sánchez De La Luz** mencionó sobre los dos proyectos, por que se detonaron y la importancia que tiene cada uno, así también, del trabajo que se esta realizando, solicitando al Mtro. Leopoldo el apoyo para el plástico, así como la luz, para poder trabajar mejor y obtener mejores resultados.

5.- El C. **Leopoldo González Rosas** comentó sobre cada proyecto, que se debe de seguir trabajando en pro de la carrera, así también pregunto sobre el dinero que se obtuvo en el invernadero, y a quien se debe de entregar.

ACUERDOS

Acuerdo 1 Se solicita que se entregue el dinero a la Mtra. Areli Camarillo Zúñiga o Mtro. Cesar Sánchez de la Luz por parte del Ing. Oscar Trujillo Acevedo

Acuerdo 2 Se autoriza la segunda producción de invernadero, la cual se solicitará 120 plántulas de jitomates a la productora Ing. Miriam Campos, la cual recibió por parte de la Institución un reconocimiento por el apoyo otorgado, así también, se continua con el proyecto de agave y de lombricomposta.

Acuerdo 3 El Mtro. Leopoldo instruye al Mtro. Cesar, Mtra. Areli y Mtra. Guadalupe, que se realice el seguimiento a los proyectos por parte de las áreas correspondientes.

Acuerdo 4 Mtra. Guadalupe menciona que tiene presupuesto en la partida 2521 (fertilizantes y agroquímicos) por lo que apoyará con \$6,200 para la gestión de recurso para los nutrientes con solicitud de lista o requerimiento del proyecto., que se ocuparan en la segunda etapa con apoyo de la Dirección y la Administración.

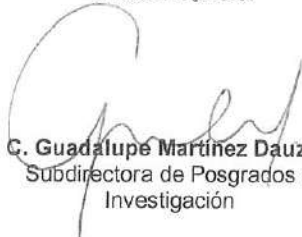
Acuerdo 5 El Mtro. Leopoldo autoriza que realicen las gestiones con el Departamento de materiales para la reconexión de la energía eléctrica.

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO MINUTA	Codigo 0003117 R02-SG01 Vigente a partir 1-08-19 Página 6 de 6
---	--	---

(Sección para colocar firmas de las personas participantes)



C. Leopoldo González Rosas
Director General



C. Guadalupe Martínez Dauzon
Subdirectora de Posgrados e
Investigación



C. Cesar Sánchez De la Luz
Director Académico

C. Nicolas Blancas Jiménez
Coordinador de Ingeniería
Bioquímica

C. Oscar Trujillo Acevedo
Docente de tiempo completo de
Ingeniería Bioquímica



C. Areli Camarillo Zúñiga
Subdirectora Académica



C. Arturo Rincón González
Docente de Ingeniería Bioquímica